

计算机发展历程

早期计算工具

- 手动计算工具
 - 中国古代算盘
 - 巴比伦早期算盘 1 2
- 机械式计算机
 - 契克卡德齿轮加法装置
 - 帕斯卡加法计算机
 - 莱布尼茨四则运算计算机
 - 巴贝奇差分通用计算机
 - 首个程序员阿达编程序

电子计算机诞生

- 早期电子计算机
 - 楚泽Z系列可编程计算机
 - 阿塔纳索夫-贝瑞计算机
- 第一台通用电子计算机
 - ENIAC的研制背景
 - ENIAC核心参数性能
 - ENIAC历史地位意义
 - EDVAC冯诺依曼结构

电子计算机发展阶段

- 第一代电子计算机
 - 时间1946-1958年
 - 核心采用电子管元件
 - 使用机器汇编语言
 - 应用于军事科学计算
 - 体积大耗电高可靠性低
- 第二代电子计算机
 - 时间1958-1964年
 - 核心采用晶体管元件
 - 主存用磁芯外存用磁盘
 - 出现操作系统高级语言
 - 应用于数据事务处理
- 第三代电子计算机
 - 时间1964-1971年
 - 核心中小规模集成电路
 - 主存采用半导体存储器
 - 软件系统完善支持多任务
 - 开始广泛应用各领域
- 第四代电子计算机
 - 时间1971年至今
 - 核心大规模超大规模集成电路
 - 符合摩尔发展定律
 - 微处理器快速发展
 - 我国有六大国产CPU
 - 深入应用社会各领域
- 新一代计算机发展方向
 - 发展规律总结
 - 摩尔定律逼近极限
 - 碳纳米管替代技术
 - 光子芯片替代技术
 - 量子计算新型模式
 - 结合人工智能第五代

现代计算机发展方向

- 计算机并行技术
 - 指令流水线并行
 - 协处理器并行
 - 多核处理器并行
 - 集群机刀片并行
- 超级计算机发展
 - 超算的地位与应用
 - 我国超算发展历程
 - 神威太湖之光参数
 - 神威太湖之光优势
 - 艾级超算的功耗问题
- 计算机微型化发展
 - 早期个人计算机探索 1 2
 - 苹果公司推动PC发展
 - IBM确立PC工业标准
 - PC衍生出多种类型
 - 穿戴式微型计算机
 - 智能手机属于微型计算机
- 未来发展趋势
 - 巨型化满足科研需求
 - 微型化方便人们使用
 - 绿色化降低能耗
 - 网络化实现万物互联
 - 智能化提升交互能力

计算机软件发展

- 编程语言发展
 - 第一代机器语言
 - 第二代汇编语言
 - 第三代高级语言
 - 第四代智能化编程
- 软件生产能力提升
 - 软件危机问题
 - 软件工程化方法
 - 软件复用思想
 - 面向服务开发
 - 软件即服务模式
 - 开源群智开发模式
- 软件分类分层
 - 底层操作系统
 - 中间层系统软件
 - 上层应用软件

我国计算机事业起步

- 早期发展规划
 - 制定十二年科技规划
 - 方针先仿制后创新
- 早期计算机研制
 - 103机填补国内空白
 - 104机等后续机型
 - 首台晶体管通用计算机
 - 功勋机109丙机
- 后续发展历程
 - 研制中小规模集成电路机型
 - 改革开放后快速发展
 - 国产超算世界领先
 - 国产芯片取得突破
 - 仍有核心技术短板
 - 推进国产化替代

信息技术产业介绍

- IT产业分类定义
 - 信息技术定义范围
 - IT产业组成分类
 - 不同类型IT企业
- IT产业集聚特点
 - 美国硅谷成功经验
 - 硅谷成功核心原因
- IT企业成功条件
 - 符合社会发展需要
 - 掌握自主核心技术
 - 能够预见未来趋势
 - 快速适应市场变化
 - 符合技术发展潮流
 - 合适的商业模式
 - 优秀的领袖与团队 1 2
 - 充足资金与合适环境

未来职业规划

- IT产品生命周期
 - 产品论证阶段
 - 研发生产阶段
 - 产品发布阶段
 - 销售推广阶段
 - 系统维护阶段
 - 产品退役阶段
- 常见岗位类型
 - 技术相关岗位
 - 非技术相关岗位
 - 科研理论岗位
- 计算机相关学科
 - 计算机科学与技术
 - 软件工程
 - 网络空间安全
 - 智能科学与技术
 - 电子信息专业型
- 人才素质要求
 - 全面发展综合素质
 - 扎实专业知识能力
 - 科研素养学术道德